CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Neuf billes, une plus lourde, deux pesées

Énoncé

On a neuf billes identiques à l'œil. Huit ont la même masse, la neuvième est plus lourde. Avec une balance à deux plateaux (qui indique seulement quel côté est le plus lourd, ou l'équilibre), comment trouver la bille lourde en **deux** pesées ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- 9 billes, exactement une plus lourde.
- Chaque pesée a 3 issues : gauche plus lourd, droite plus lourd, équilibre.

Ce qu'on te demande. Une stratégie qui marche dans tous les cas en 2 pesées.

Corrigé

1. L'idée : couper en trois

Une pesée peut donner **trois** réponses : plateau gauche plus lourd, plateau droit plus lourd, équilibre. Pour en profiter, on répartit les candidates en **trois groupes de même taille** : un sur chaque plateau, un de côté.

- Si un plateau penche, la bille lourde est dans le groupe de ce plateau.
- S'il y a équilibre, les deux plateaux ont la même masse : aucun ne contient la bille lourde, elle est dans le groupe de côté.

Dans tous les cas, une pesée divise le nombre de candidates par 3. Avec $9 = 3 \times 3$ billes, deux pesées suffisent : $9 \to 3 \to 1$.

2. Première pesée

On numérote les billes de 1 à 9. On pèse $\{1, 2, 3\}$ contre $\{4, 5, 6\}$.

- Si $\{1, 2, 3\}$ est plus lourd : la bille lourde est parmi $1, 2, 3$.
- Si $\{4, 5, 6\}$ est plus lourd : elle est parmi $4, 5, 6$.
- Si équilibre : elle est parmi $7, 8, 9$.

On connaît donc un paquet de trois billes qui la contient.

3. Deuxième pesée

Soit a, b, c les trois billes du paquet trouvé. On pèse a contre b.

- Si a est plus lourde : c'est a.
- Si b est plus lourde : c'est b.
- Si équilibre : a et b ont la masse normale, donc c'est c.

Deux pesées suffisent toujours.

Le piège

Peser 4 contre 4 au départ : en cas de déséquilibre, il reste 4 candidates, et une seule pesée ne peut en départager que 3.

La méthode

Une pesée a 3 issues : avec k pesées, on peut départager au plus 3^k cas. Il faut donc couper en trois à chaque fois.